# Química

158 questões · conteúdo: Química Verde; Reagente limitante e em excesso; Reações sucessivas; Rendimento; Pureza; Cálculo do reagente limitante; Cálculo com reações sucessivas; Cálculo de rendimento; Cálculo de pureza

Nome: Turma: Data:

## Química Verde

**1.** A Química Verde é o ramo de pesquisa que busca:

a) produzir mais resíduos para reciclar depois
b) tornar os processos químicos mais sustentáveis, minimizando impactos ambientais
c) aumentar o uso de substâncias tóxicas
d) substituir toda a indústria química por agricultura

**2.** Qual destas atitudes está de acordo com a Química Verde?

a) Melhorar o rendimento das reações e reduzir o desperdício de reagentes
b) Usar sempre fontes de energia não renováveis
c) Usar solventes tóxicos em maior quantidade
d) Descartar resíduos sem tratamento

**3.** Segundo o livro, uma alternativa aos solventes tradicionais é o uso de:

a) dióxido de carbono supercrítico ou solventes aquosos
b) monóxido de carbono
c) ácido sulfúrico concentrado
d) gasolina adulterada

**4.** O $CO_2$ supercrítico se forma quando o gás é submetido a:

a) 100 °C e 1 bar
b) temperatura crítica de 31,04 °C e pressão crítica de 100 bar
c) −78 °C e vácuo
d) 0 °C e 1 atm

**5.** Por que reagentes tóxicos são um problema para a indústria e os laboratórios?

a) Porque eles e seus resíduos podem causar danos ao meio ambiente
b) Porque são sempre mais baratos
c) Porque não reagem com nada
d) Porque sempre aumentam o rendimento

**6.** Todos os processos químicos dependem diretamente:

a) das proporções entre reagentes e produtos
b) da hora do dia
c) da cor dos reagentes
d) do tamanho do frasco

## Reagente limitante e em excesso

**7.** No cálculo estequiométrico "comum", considera-se que:

a) nenhum reagente é consumido
b) sempre sobra metade de cada reagente
c) 100% dos reagentes foram convertidos em produto, sem excessos ou faltas
d) os produtos viram reagentes

**8.** Duas substâncias A e B reagem para formar C. Após a reação, B foi totalmente consumida e ainda sobrou A. Então:

a) não houve reação
b) A é o reagente limitante e B está em excesso
c) os dois são limitantes
d) A é o reagente em excesso e B é o reagente limitante

**9.** O reagente limitante é aquele que:

a) sobra no final da reação
b) nunca participa da reação
c) é totalmente consumido e determina a quantidade máxima de produto
d) é sempre o de maior massa

**10.** O reagente em excesso é aquele que:

a) determina a massa de produto
b) não é totalmente consumido e permanece no sistema junto com o produto
c) é sempre o de menor massa
d) acaba primeiro

**11.** Todos os cálculos estequiométricos de quantidade de produto devem partir:

a) do reagente de maior massa
b) de qualquer reagente, tanto faz
c) do reagente em excesso
d) do reagente limitante

**12.** Por que, às vezes, um reagente é adicionado em excesso de propósito?

a) Porque a equação não precisa ser balanceada
b) Para deixar a reação mais lenta de propósito
c) Para garantir que o outro reagente seja completamente consumido
d) Para diminuir o rendimento

**13.** O processo Haber-Bosch é usado para produzir:

a) amônia ($NH_3$), principalmente para fertilizantes
b) ácido sulfúrico
c) gasolina
d) cloreto de cálcio

**14.** A equação balanceada do processo Haber-Bosch é:

a) $2\ N_2 + 3\ H_2 \rightarrow NH_3$
b) $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$
c) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$
d) $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow NH_3$

**15.** Ao comparar a massa teórica necessária de um reagente (m teórica) com a massa disponível (m), se m teórica for MENOR que m, esse reagente está:

a) em falta
b) em excesso
c) totalmente consumido
d) limitante

**16.** Ao comparar a massa teórica necessária de um reagente com a massa disponível, se a necessária for MAIOR ou igual à disponível, esse reagente é:

a) produto
b) limitante
c) catalisador
d) em excesso

**17.** Qual é o PRIMEIRO passo para resolver um problema de reagente limitante?

a) Calcular o rendimento
b) Somar as massas dos produtos
c) Escrever a equação química balanceada
d) Calcular a pureza

**18.** Segundo o #FICAADICA, o reagente limitante também pode ser identificado com base:

a) apenas na massa
b) no nome dos compostos
c) na quantidade de matéria (mol) ou no volume molar
d) na cor das substâncias

**19.** Na reação $2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$, a proporção em mol entre HCl e $CaCO_3$ é:

a) 1 : 2
b) 3 : 1
c) 2 : 1
d) 1 : 1

**20.** Em uma reação com reagente em excesso, a massa total do sistema após a reação:

a) dobra
b) diminui exatamente a massa do excesso
c) fica igual a zero
d) continua igual à inicial (Lei de Lavoisier), pois o excesso permanece junto com o produto

## Reações sucessivas

**21.** Reações sucessivas (ou consecutivas) são aquelas em que:

a) nenhum produto é formado
b) só há um reagente
c) os produtos de uma reação atuam como reagentes em outra reação
d) a reação acontece ao contrário

**22.** A equação global de reações sucessivas é obtida:

a) somando as equações parciais e cancelando as substâncias que se repetem em lados opostos
b) subtraindo os reagentes dos produtos
c) multiplicando todas as massas
d) escolhendo só a última equação

**23.** Na chuva ácida, a reação I é $S + O_2 \rightarrow SO_2$. A reação II, $SO_2 + ½\ O_2 \rightarrow SO_3$, mostra que:

a) o $SO_2$ é produto da reação I e reagente da reação II
b) o $SO_2$ não participa da reação II
c) o S é produto da reação II
d) o $SO_3$ é reagente da reação I

**24.** A reação III da chuva ácida, $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$, forma:

a) ácido nítrico
b) amônia
c) ácido sulfúrico
d) ácido clorídrico

**25.** A equação global da formação do ácido sulfúrico na chuva ácida é:

a) $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
b) $S + 1/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
c) $S + O_2 \rightarrow SO_2$
d) $SO_2 + SO_3 \rightarrow H_2SO_4$

**26.** Na chuva ácida, o dióxido de enxofre ($SO_2$) tem origem principalmente:

a) na evaporação do mar
b) no processo Haber-Bosch
c) na queima do enxofre presente em combustíveis
d) na fotossíntese das plantas

**27.** No processo de formação dos ácidos nítrico e nitroso, o monóxido de nitrogênio (NO) vem:

a) da reação do enxofre com água
b) da fotossíntese
c) da decomposição do calcário
d) da combustão do gás nitrogênio: $N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$

**28.** A equação global da formação dos ácidos nítrico e nitroso é:

a) $N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$
b) $N_2 + O_2 + H_2O \rightarrow HNO_3$
c) $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$
d) $2\ NO_2 \rightarrow N_2 + 2\ O_2$

**29.** Ao somar as equações parciais, por que NO e $NO_2$ são cancelados no exemplo do ácido nítrico?

a) Porque estão do mesmo lado
b) Porque não existem
c) Porque aparecem em lados opostos, como produto de uma etapa e reagente da seguinte
d) Porque têm massa zero

**30.** Nas estações de tratamento de água, a etapa em que CaO e $Al_2(SO_4)_3$ agregam impurezas em flocos grandes chama-se:

a) floculação
b) evaporação
c) destilação
d) combustão

**31.** No exercício da floculação, por que a equação I ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$) é multiplicada por 3?

a) Para igualar a quantidade de $Ca(OH)_2$ que a equação II consome

b) Porque a água está em excesso

c) Para mudar o produto

d) Porque o CaO é limitante

**32.** A equação global da floculação é:

a) $3\ Ca(OH)_2 \rightarrow 3\ CaO + 3\ H_2O$

b) $CaO + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow CaSO_4$

c) $3\ CaO + 3\ H_2O + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$

d) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

**33.** No exercício da floculação (252 kg de CaO e 1 026 kg de $Al_2(SO_4)_3$), qual reagente é o limitante?

a) CaO

b) $H_2O$

c) $Al_2(SO_4)_3$

d) $CaSO_4$

## Rendimento

**34.** Rendimento teórico de uma reação é:

a) a massa das impurezas

b) a quantidade de produto prevista supondo que a reação ocorre completamente e sem perdas

c) a velocidade da reação

d) a quantidade de produto realmente obtida

**35.** Rendimento real de uma reação é:

a) a quantidade prevista pelo cálculo

b) sempre 100%

c) a massa dos reagentes

d) a quantidade de produto efetivamente obtida no processo

**36.** O rendimento percentual é calculado por:

a) r% = m teórica · 100

b) r% = (m teórica ÷ m real) · 100%

c) r% = m real − m teórica

d) r% = (m real ÷ m teórica) · 100%

**37.** Quando os rendimentos teórico e real são iguais, o rendimento é:

a) impossível de calcular

b) 50%

c) 100%, indicando que todo o reagente disponível foi convertido em produto

d) 0%

**38.** Qual destes fatores pode fazer o rendimento real ser menor que o teórico?

a) Escrever a fórmula correta

b) Balancear corretamente a equação

c) Reações secundárias não previstas

d) Usar a massa molar certa

**39.** A combustão do octano ($C_8H_{18}$) é representada por:

a) $C_8H_{18} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

b) $C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$

c) $C_8H_{18} + 8\ O_2 \rightarrow 9\ CO_2 + 8\ H_2O$

d) $C_8H_{18} \rightarrow 8\ C + 9\ H_2$

**40.** Na combustão de 114 g de octano, o livro espera 352 g de $CO_2$, mas obtém 300 g. O rendimento é aproximadamente:

a) 52%

b) 100%

c) 85,2%

d) 117,3%

**41.** A gasolina contém impurezas como enxofre e nitrogênio. No motor, elas geram:

a) gás hidrogênio

b) oxigênio

c) apenas água pura

d) subprodutos como $SO_2$ e $NO_x$

**42.** A combustão incompleta do combustível no motor pode produzir:

a) amônia

b) monóxido de carbono (CO) e fuligem (C)

c) ácido sulfúrico

d) apenas $CO_2$ e água

**43.** Gasolina adulterada com água, etanol ou outros solventes pode:

a) transformar-se em água pura

b) eliminar toda a poluição

c) melhorar o rendimento do motor

d) comprometer o desempenho do motor e danificar o veículo

## Pureza

**44.** Nas equações químicas, as fórmulas representam:

a) sempre misturas

b) apenas impurezas

c) substâncias com 50% de pureza

d) substâncias puras, sem considerar outros compostos misturados

**45.** Os compostos químicos secundários presentes em uma amostra são chamados de:

a) catalisadores

b) produtos

c) reagentes limitantes

d) impurezas

**46.** O sistema mais próximo da água pura (só moléculas de $H_2O$) é:

a) a água da chuva ácida

b) a água mineral

c) a água do mar

d) a água desmineralizada (ou deionizada)

**47.** A água mineral NÃO é considerada substância pura porque:

a) é sempre contaminada por bactérias
b) não contém $H_2O$
c) tem cor diferente
d) contém gases e sais minerais dissolvidos, formando uma mistura

**48.** A pureza percentual (p%) de uma amostra é:

a) o rendimento da reação
b) a razão entre a massa do composto puro e a massa total da amostra, vezes 100%
c) a soma das massas molares
d) a massa das impurezas vezes 100

**49.** O carbonato de cálcio ($CaCO_3$) é encontrado em:

a) calcita, aragonita, rochas calcárias, conchas, corais e cascas de ovos
b) apenas na água destilada
c) na gasolina
d) no ar puro

**50.** No experimento das conchas, a pureza do $CaCO_3$ foi determinada medindo-se:

a) a cor das conchas
b) a massa de gás carbônico ($CO_2$) produzida na reação com HCl
c) o volume de água
d) a temperatura do mar

**51.** Se uma amostra tem 80% de pureza, isso significa que:

a) a reação rende 80%
b) 80% da massa é o composto de interesse e 20% são impurezas
c) 80% são impurezas
d) só 20 g reagem sempre

**52.** Ao usar um reagente impuro em um cálculo estequiométrico, deve-se:

a) considerar apenas a massa pura do reagente
b) somar a massa das impurezas ao produto
c) usar a massa total da amostra
d) ignorar a equação

## Cálculo do reagente limitante

**53.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 28 g de $N_2$ e 8 g de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) $N_2$
b) $H_2$
c) Os dois são consumidos totalmente
d) $NH_3$

**54.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 28 g de $N_2$ e 8 g de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 34 g
b) 17 g
c) 45,33 g
d) 36 g

**55.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 28 g de $N_2$ e 8 g de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($H_2$)?

a) 4 g
b) 0 g
c) 8 g
d) 2 g

**56.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 56 g de $N_2$ e 6 g de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) $NH_3$
b) $N_2$
c) Os dois são consumidos totalmente
d) $H_2$

**57.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 56 g de $N_2$ e 6 g de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 34 g
b) 68 g
c) 17 g
d) 62 g

**58.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 56 g de $N_2$ e 6 g de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($N_2$)?

a) 28 g
b) 56 g
c) 56g
d) 0 g

**59.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 56 g de $N_2$ e 20 g de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) $H_2$
b) $NH_3$
c) Os dois são consumidos totalmente
d) $N_2$

**60.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 56 g de $N_2$ e 20 g de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 76 g
b) 113,33 g
c) 34 g
d) 68 g

**61.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 56 g de $N_2$ e 20 g de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($H_2$)?

a) 8 g
b) 20 g
c) 16 g
d) 0 g

**62.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 14 g de $N_2$ e 6 g de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) $NH_3$
b) $N_2$
c) Os dois são consumidos totalmente
d) $H_2$

**63.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 14 g de $N_2$ e 6 g de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 34 g
b) 20 g
c) 17 g
d) 8,5 g

**64.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 14 g de $N_2$ e 6 g de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($H_2$)?

a) 6 g
b) 6g
c) 3 g
d) 0 g

**65.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 112 kg de $N_2$ e 18 kg de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) Os dois são consumidos totalmente
b) $NH_3$
c) $H_2$
d) $N_2$

**66.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 112 kg de $N_2$ e 18 kg de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 102 kg
b) 51 kg
c) 136 kg
d) 130 kg

**67.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 112 kg de $N_2$ e 18 kg de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($N_2$)?

a) 112 kg
b) 0 kg
c) 28 kg
d) 56 kg

**68.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 280 kg de $N_2$ e 72 kg de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) $H_2$
b) $NH_3$
c) $N_2$
d) Os dois são consumidos totalmente

**69.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 280 kg de $N_2$ e 72 kg de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 408 kg
b) 170 kg
c) 340 kg
d) 352 kg

**70.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 280 kg de $N_2$ e 72 kg de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($H_2$)?

a) 12 kg
b) 0 kg
c) 72 kg
d) 24 kg

**71.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 84 t de $N_2$ e 12 t de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) $NH_3$
b) Os dois são consumidos totalmente
c) $N_2$
d) $H_2$

**72.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 84 t de $N_2$ e 12 t de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 102 t
b) 68 t
c) 96 t
d) 34 t

**73.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 84 t de $N_2$ e 12 t de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($N_2$)?

a) 56 t
b) 84 t
c) 28 t
d) 0 t

**74.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 140 kg de $N_2$ e 36 kg de $H_2$. Qual é o reagente limitante?

a) $N_2$
b) Os dois são consumidos totalmente
c) $H_2$
d) $NH_3$

**75.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 140 kg de $N_2$ e 36 kg de $H_2$. Qual é a massa máxima de $NH_3$ formada?

a) 170 kg
b) 176 kg
c) 85 kg
d) 204 kg

**76.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; N = 14, H = 1), misturam-se 140 kg de $N_2$ e 36 kg de $H_2$. Quanto sobra do reagente em excesso ($H_2$)?

a) 0 kg
b) 36 kg
c) 6 kg
d) 12 kg

**77.** Uma indústria dispõe de 220 kg de $CaCO_3$ e 500 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual reagente está em excesso?

a) $CaCl_2$
b) HCl
c) $CaCO_3$
d) Nenhum, a proporção é exata

**78.** Uma indústria dispõe de 220 kg de $CaCO_3$ e 500 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CaCl_2$ obtida?

a) 760,27 kg
b) 244,2 kg
c) 488,4 kg
d) 720 kg

**79.** Uma indústria dispõe de 220 kg de $CaCO_3$ e 500 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CO_2$ liberada?

a) 244,2 kg
b) 96,8 kg
c) 193,6 kg
d) 48,4 kg

**80.** Uma indústria dispõe de 100 kg de $CaCO_3$ e 100 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual reagente está em excesso?

a) Nenhum, a proporção é exata
b) $CaCl_2$
c) HCl
d) $CaCO_3$

**81.** Uma indústria dispõe de 100 kg de $CaCO_3$ e 100 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CaCl_2$ obtida?

a) 152,05 kg
b) 222 kg
c) 200 kg
d) 111 kg

**82.** Uma indústria dispõe de 200 kg de $CaCO_3$ e 73 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual reagente está em excesso?

a) Nenhum, a proporção é exata
b) HCl
c) $CaCO_3$
d) $CaCl_2$

**83.** Uma indústria dispõe de 200 kg de $CaCO_3$ e 73 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CaCl_2$ obtida?

a) 273 kg
b) 111 kg
c) 222kg
d) 222 kg

**84.** Uma indústria dispõe de 300 kg de $CaCO_3$ e 146 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual reagente está em excesso?

a) $CaCO_3$
b) $CaCl_2$
c) HCl
d) Nenhum, a proporção é exata

**85.** Uma indústria dispõe de 300 kg de $CaCO_3$ e 146 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CaCl_2$ obtida?

a) 333 kg
b) 222 kg
c) 444 kg
d) 446 kg

**86.** Uma indústria dispõe de 300 kg de $CaCO_3$ e 146 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CO_2$ liberada?

a) 88 kg
b) 44 kg
c) 222 kg
d) 176 kg

**87.** Uma indústria dispõe de 150 kg de $CaCO_3$ e 219 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual reagente está em excesso?

a) HCl
b) $CaCO_3$
c) $CaCl_2$
d) Nenhum, a proporção é exata

**88.** Uma indústria dispõe de 150 kg de $CaCO_3$ e 219 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CaCl_2$ obtida?

a) 166,5 kg
b) 369 kg
c) 333 kg
d) 83,25 kg

**89.** Uma indústria dispõe de 50 kg de $CaCO_3$ e 100 kg de HCl ($2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual reagente está em excesso?

a) $CaCO_3$
b) $CaCl_2$
c) HCl
d) Nenhum, a proporção é exata

**90.** Uma indústria dispõe de 50 kg de $CaCO_3$ e 100 kg de HCl ($2\,HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; HCl = 36,5 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Qual é a massa de $CaCl_2$ obtida?

a) 55,5 kg
b) 111 kg
c) 152,05 kg
d) 150 kg

**91.** Na floculação (global: $3\,CaO + 3\,H_2O + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\,Al(OH)_3 + 3\,CaSO_4$; CaO = 56; $Al_2(SO_4)_3$ = 342; $CaSO_4$ = 136 g/mol), adicionam-se 252 kg de CaO e 1 026 kg de $Al_2(SO_4)_3$. Qual é a massa de $CaSO_4$ produzida?

a) 1 224 kg
b) 1 278 kg
c) 612 kg
d) 204 kg

**92.** Na floculação (global: $3\,CaO + 3\,H_2O + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\,Al(OH)_3 + 3\,CaSO_4$; CaO = 56; $Al_2(SO_4)_3$ = 342; $CaSO_4$ = 136 g/mol), adicionam-se 112 kg de CaO e 500 kg de $Al_2(SO_4)_3$. Qual é a massa de $CaSO_4$ produzida?

a) 90,67 kg
b) 596,49 kg
c) 272 kg
d) 612 kg

**93.** Na floculação (global: $3\,CaO + 3\,H_2O + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\,Al(OH)_3 + 3\,CaSO_4$; CaO = 56; $Al_2(SO_4)_3$ = 342; $CaSO_4$ = 136 g/mol), adicionam-se 336 kg de CaO e 342 kg de $Al_2(SO_4)_3$. Qual é a massa de $CaSO_4$ produzida?

a) 678 kg
b) 136 kg
c) 816 kg
d) 408 kg

**94.** Na floculação (global: $3\,CaO + 3\,H_2O + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\,Al(OH)_3 + 3\,CaSO_4$; CaO = 56; $Al_2(SO_4)_3$ = 342; $CaSO_4$ = 136 g/mol), adicionam-se 56 kg de CaO e 200 kg de $Al_2(SO_4)_3$. Qual é a massa de $CaSO_4$ produzida?

a) 256 kg
b) 45,33 kg
c) 136 kg
d) 238,6 kg

**95.** Na floculação (global: $3\,CaO + 3\,H_2O + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\,Al(OH)_3 + 3\,CaSO_4$; CaO = 56; $Al_2(SO_4)_3$ = 342; $CaSO_4$ = 136 g/mol), adicionam-se 168 kg de CaO e 171 kg de $Al_2(SO_4)_3$. Qual é a massa de $CaSO_4$ produzida?

a) 408 kg
b) 68 kg
c) 339 kg
d) 204 kg

## Cálculo com reações sucessivas

**96.** Pela equação global da chuva ácida ($S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$; S = 32, $H_2SO_4$ = 98 g/mol), qual massa de $H_2SO_4$ pode ser formada a partir de 32 g de enxofre?

a) 98 g
b) 48 g
c) 10,45 g
d) 49 g

**97.** Pela equação global da chuva ácida ($S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$; S = 32, $H_2SO_4$ = 98 g/mol), qual massa de $H_2SO_4$ pode ser formada a partir de 64 kg de enxofre?

a) 20,9 kg
b) 96 kg
c) 196 kg
d) 98 kg

**98.** Pela equação global da chuva ácida ($S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$; S = 32, $H_2SO_4$ = 98 g/mol), qual massa de $H_2SO_4$ pode ser formada a partir de 16 t de enxofre?

a) 24 t
b) 24,5 t
c) 49 t
d) 5,22 t

**99.** Pela equação global da chuva ácida ($S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$; S = 32, $H_2SO_4$ = 98 g/mol), qual massa de $H_2SO_4$ pode ser formada a partir de 160 g de enxofre?

a) 52,24 g
b) 240 g
c) 245 g
d) 490 g

**100.** Pela equação global da chuva ácida ($S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$; S = 32, $H_2SO_4$ = 98 g/mol), qual massa de $H_2SO_4$ pode ser formada a partir de 8 kg de enxofre?

a) 12,25 kg
b) 2,61 kg
c) 12 kg
d) 24,5 kg

**101.** Pela equação global da chuva ácida ($S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$; S = 32, $H_2SO_4$ = 98 g/mol), qual massa de $H_2SO_4$ pode ser formada a partir de 320 kg de enxofre?

a) 104,49 kg
b) 490 kg
c) 980 kg
d) 480 kg

**102.** Qual é o volume de $O_2$, nas CNTP (22,4 L/mol), consumido na transformação de 32 g de enxofre em $H_2SO_4$ (global: $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$)?

a) 67,2 L
b) 33,6 L
c) 22,4 L
d) 11,2 L

**103.** Qual é o volume de $O_2$, nas CNTP (22,4 L/mol), consumido na transformação de 64 g de enxofre em $H_2SO_4$ (global: $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$)?

a) 134,4 L
b) 67,2 L
c) 44,8 L
d) 22,4 L

**104.** Qual é o volume de $O_2$, nas CNTP (22,4 L/mol), consumido na transformação de 16 g de enxofre em $H_2SO_4$ (global: $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$)?

a) 16,8 L
b) 11,2 L
c) 5,6 L
d) 33,6 L

**105.** Qual é o volume de $O_2$, nas CNTP (22,4 L/mol), consumido na transformação de 96 g de enxofre em $H_2SO_4$ (global: $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$)?

a) 201,6 L
b) 100,8 L
c) 67,2 L
d) 33,6 L

**106.** Na formação do ácido sulfúrico por reações sucessivas, quantos mol de $H_2SO_4$ se formam a partir de 1 mol de S?

a) 2 mol
b) 1 mol
c) 1,5 mol
d) 0,5 mol

**107.** Na formação do ácido sulfúrico por reações sucessivas, quantos mol de $H_2SO_4$ se formam a partir de 2 mol de S?

a) 1 mol
b) 2 mol
c) 3 mol
d) 4 mol

**108.** Na formação do ácido sulfúrico por reações sucessivas, quantos mol de $H_2SO_4$ se formam a partir de 3 mol de S?

a) 3 mol
b) 4,5 mol
c) 6 mol
d) 1,5 mol

**109.** Na formação do ácido sulfúrico por reações sucessivas, quantos mol de $H_2SO_4$ se formam a partir de 5 mol de S?

a) 5 mol
b) 10 mol
c) 7,5 mol
d) 2,5 mol

**110.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($HNO_3$ = 63 g/mol), qual volume de $O_2$ nas CNTP (22,4 L/mol) é necessário para produzir 1 260 g de $HNO_3$?

a) 448 L
b) 1 792 L
c) 896 L
d) 89,6 L

**111.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($HNO_3$ = 63 g/mol), qual volume de $O_2$ nas CNTP (22,4 L/mol) é necessário para produzir 126 g de $HNO_3$?

a) 89,6 L
b) 44,8 L
c) 8,96 L
d) 179,2 L

**112.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($HNO_3$ = 63 g/mol), qual volume de $O_2$ nas CNTP (22,4 L/mol) é necessário para produzir 630 g de $HNO_3$?

a) 896 L
b) 448 L
c) 224 L
d) 44,8 L

**113.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($HNO_3$ = 63 g/mol), qual volume de $O_2$ nas CNTP (22,4 L/mol) é necessário para produzir 252 g de $HNO_3$?

a) 17,92 L
b) 89,6 L
c) 179,2 L
d) 358,4 L

**114.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($HNO_3$ = 63 g/mol), qual volume de $O_2$ nas CNTP (22,4 L/mol) é necessário para produzir 63 g de $HNO_3$?

a) 22,4 L
b) 44,8 L
c) 89,6 L
d) 4,48 L

**115.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($N_2$ = 28; $HNO_3$ = 63 g/mol), qual massa de $N_2$ é necessária para formar 63 g de $HNO_3$?

a) 56 g
b) 14 g
c) 28 g
d) 63 g

**116.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($N_2$ = 28; $HNO_3$ = 63 g/mol), qual massa de $N_2$ é necessária para formar 126 g de $HNO_3$?

a) 112 g
b) 126 g
c) 28 g
d) 56 g

**117.** Pela equação global $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$ ($N_2 = 28$; $HNO_3 = 63$ g/mol), qual massa de $N_2$ é necessária para formar 315 g de $HNO_3$?

a) 315 g
b) 140 g
c) 280 g
d) 70 g

**118.** Na floculação ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $3\ Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$), com $Al_2(SO_4)_3$ em excesso, qual massa de $CaSO_4$ (136 g/mol) se forma a partir de 56 kg de CaO (56 g/mol)?

a) 45,33 kg
b) 136 kg
c) 408 kg
d) 56 kg

**119.** Na floculação ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $3\ Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$), com $Al_2(SO_4)_3$ em excesso, qual massa de $CaSO_4$ (136 g/mol) se forma a partir de 168 kg de CaO (56 g/mol)?

a) 136 kg
b) 168 kg
c) 1 224 kg
d) 408 kg

**120.** Na floculação ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $3\ Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$), com $Al_2(SO_4)_3$ em excesso, qual massa de $CaSO_4$ (136 g/mol) se forma a partir de 280 kg de CaO (56 g/mol)?

a) 2 040 kg
b) 280 kg
c) 226,67 kg
d) 680 kg

**121.** Na floculação ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $3\ Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$), com $Al_2(SO_4)_3$ em excesso, qual massa de $CaSO_4$ (136 g/mol) se forma a partir de 504 kg de CaO (56 g/mol)?

a) 3 672 kg
b) 1 224 kg
c) 504 kg
d) 408 kg

## Cálculo de rendimento

**122.** Na combustão de 114 g de octano ($C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$), esperam-se 352 g de $CO_2$. Se foram obtidos 300 g, o rendimento foi de:

a) 263,2%
b) 117,3%
c) 85,2%
d) 14,8%

**123.** Na combustão de 114 g de octano ($C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$), esperam-se 352 g de $CO_2$. Se foram obtidos 264 g, o rendimento foi de:

a) 133,3%
b) 75%
c) 25%
d) 231,6%

**124.** Na combustão de 114 g de octano ($C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$), esperam-se 352 g de $CO_2$. Se foram obtidos 316,8 g, o rendimento foi de:

a) 277,9%
b) 10%
c) 90%
d) 111,1%

**125.** Na combustão de 114 g de octano ($C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$), esperam-se 352 g de $CO_2$. Se foram obtidos 176 g, o rendimento foi de:

a) 200%
b) 154,4%
c) 50%
d) 100%

**126.** Na combustão de 114 g de octano ($C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$), esperam-se 352 g de $CO_2$. Se foram obtidos 281,6 g, o rendimento foi de:

a) 20%
b) 125%
c) 247%
d) 80%

**127.** Na combustão de 114 g de octano, esperam-se 162 g de $H_2O$. Se foram obtidos 138 g de água, o rendimento foi de:

a) 85,2%
b) 14,8%
c) 121,1%
d) 117,4%

**128.** Na combustão de 114 g de octano, esperam-se 162 g de $H_2O$. Se foram obtidos 145,8 g de água, o rendimento foi de:

a) 111,1%
b) 10%
c) 127,9%
d) 90%

**129.** Na combustão de 114 g de octano, esperam-se 162 g de $H_2O$. Se foram obtidos 81 g de água, o rendimento foi de:

a) 200%
b) 100%
c) 50%
d) 71,1%

**130.** Quantos gramas de $CO_2$ se obtêm na combustão de 114 g de octano (114 g/mol; 1 mol forma 352 g de $CO_2$) com rendimento de 75%?

a) 469,33 g
b) 264 g
c) 352 g
d) 88 g

**131.** Quantos gramas de $CO_2$ se obtêm na combustão de 228 g de octano (114 g/mol; 1 mol forma 352 g de $CO_2$) com rendimento de 80%?

a) 704 g
b) 880 g
c) 563,2 g
d) 140,8 g

**132.** Quantos gramas de $CO_2$ se obtêm na combustão de 228 g de octano (114 g/mol; 1 mol forma 352 g de $CO_2$) com rendimento de 50%?

a) 704 g
b) 1 408 g
c) 352 g
d) 704g

**133.** Quantos gramas de $CO_2$ se obtêm na combustão de 57 g de octano (114 g/mol; 1 mol forma 352 g de $CO_2$) com rendimento de 90%?

a) 17,6 g
b) 176 g
c) 158,4 g
d) 195,56 g

**134.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; 28 g de $N_2$ formam 34 g de $NH_3$), com $H_2$ em excesso, 28 g de $N_2$ produziram 17 g de $NH_3$. Qual foi o rendimento?

a) 60,7%
b) 100%
c) 50%
d) 200%

**135.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; 28 g de $N_2$ formam 34 g de $NH_3$), com $H_2$ em excesso, 28 g de $N_2$ produziram 25,5 g de $NH_3$. Qual foi o rendimento?

a) 91,1%
b) 25%
c) 133,3%
d) 75%

**136.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; 28 g de $N_2$ formam 34 g de $NH_3$), com $H_2$ em excesso, 56 g de $N_2$ produziram 61,2 g de $NH_3$. Qual foi o rendimento?

a) 10%
b) 111,1%
c) 109,3%
d) 90%

**137.** Na síntese da amônia ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$; 28 g de $N_2$ formam 34 g de $NH_3$), com $H_2$ em excesso, 14 g de $N_2$ produziram 8,5 g de $NH_3$. Qual foi o rendimento?

a) 100%
b) 60,7%
c) 200%
d) 50%

**138.** No exemplo de 220 kg de $CaCO_3$ com HCl em excesso, o rendimento teórico é de 244,2 kg de $CaCl_2$. Se o rendimento for de 80%, a massa obtida será:

a) 176 kg
b) 195,36 kg
c) 244,2 kg
d) 48,84 kg

**139.** No exemplo de 220 kg de $CaCO_3$ com HCl em excesso, o rendimento teórico é de 244,2 kg de $CaCl_2$. Se o rendimento for de 90%, a massa obtida será:

a) 24,42 kg
b) 198 kg
c) 219,78 kg
d) 244,2 kg

**140.** No exemplo de 220 kg de $CaCO_3$ com HCl em excesso, o rendimento teórico é de 244,2 kg de $CaCl_2$. Se o rendimento for de 50%, a massa obtida será:

a) 61,05 kg
b) 244,2 kg
c) 110 kg
d) 122,1 kg

## Cálculo de pureza

**141.** Uma amostra de 200 g de conchas reagiu com HCl ($CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; $CaCO_3$ = 100; $CO_2$ = 44 g/mol) e liberou 70,4 g de $CO_2$. Qual é a pureza do $CaCO_3$ na amostra?

a) 125%
b) 35,2%
c) 20%
d) 80%

**142.** Uma amostra de 250 g de conchas reagiu com HCl ($CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; $CaCO_3$ = 100; $CO_2$ = 44 g/mol) e liberou 99 g de $CO_2$. Qual é a pureza do $CaCO_3$ na amostra?

a) 39,6%
b) 90%
c) 111,1%
d) 10%

**143.** Uma amostra de 500 g de conchas reagiu com HCl ($CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; $CaCO_3$ = 100; $CO_2$ = 44 g/mol) e liberou 176 g de $CO_2$. Qual é a pureza do $CaCO_3$ na amostra?

a) 80%
b) 35,2%
c) 20%
d) 125%

**144.** Uma amostra de 100 g de conchas reagiu com HCl ($CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; $CaCO_3$ = 100; $CO_2$ = 44 g/mol) e liberou 33 g de $CO_2$. Qual é a pureza do $CaCO_3$ na amostra?

a) 75%
b) 33%
c) 25%
d) 133,3%

**145.** Uma amostra de 400 g de conchas reagiu com HCl ($CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; $CaCO_3$ = 100; $CO_2$ = 44 g/mol) e liberou 158,4 g de $CO_2$. Qual é a pureza do $CaCO_3$ na amostra?

a) 111,1%
b) 10%
c) 90%
d) 39,6%

**146.** Uma amostra de 50 g de conchas reagiu com HCl ($CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$; $CaCO_3$ = 100; $CO_2$ = 44 g/mol) e liberou 19,8 g de $CO_2$. Qual é a pureza do $CaCO_3$ na amostra?

a) 90%
b) 111,1%
c) 39,6%
d) 10%

**147.** Uma amostra de 200 g contém 160 g de substância pura. Qual é a sua pureza?

a) 20%
b) 80%
c) 160%
d) 125%

**148.** Uma amostra de 50 g contém 45 g de substância pura. Qual é a sua pureza?

a) 10%
b) 90%
c) 45%
d) 111,1%

**149.** Uma amostra de 1 000 g contém 750 g de substância pura. Qual é a sua pureza?

a) 25%
b) 75%
c) 133,3%
d) 750%

**150.** Uma amostra de 80 g contém 20 g de substância pura. Qual é a sua pureza?

a) 25%
b) 400%
c) 75%
d) 20%

**151.** Uma amostra de 500 g de calcário tem 80% de $CaCO_3$. Qual massa de $CO_2$ (44 g/mol) ela libera ao reagir totalmente com HCl ($CaCO_3$ = 100 g/mol)?

a) 220 g
b) 176 g
c) 352g
d) 400 g

**152.** Uma amostra de 1 000 g de calcário tem 90% de $CaCO_3$. Qual massa de $CO_2$ (44 g/mol) ela libera ao reagir totalmente com HCl ($CaCO_3$ = 100 g/mol)?

a) 440 g
b) 792g
c) 396 g
d) 900 g

**153.** Uma amostra de 250 g de calcário tem 60% de $CaCO_3$. Qual massa de $CO_2$ (44 g/mol) ela libera ao reagir totalmente com HCl ($CaCO_3$ = 100 g/mol)?

a) 110 g
b) 150 g
c) 66 g
d) 132g

**154.** Uma amostra de 200 g de calcário tem 75% de $CaCO_3$. Qual massa de $CO_2$ (44 g/mol) ela libera ao reagir totalmente com HCl ($CaCO_3$ = 100 g/mol)?

a) 132g
b) 66 g
c) 150 g
d) 88 g

**155.** Quantos kg de $CaCl_2$ (111 g/mol) se obtêm a partir de 1 000 kg de calcário com 90% de $CaCO_3$ (100 g/mol), com HCl em excesso?

a) 900 kg
b) 999 kg
c) 1 110 kg
d) 499,5 kg

**156.** Quantos kg de $CaCl_2$ (111 g/mol) se obtêm a partir de 500 kg de calcário com 80% de $CaCO_3$ (100 g/mol), com HCl em excesso?

a) 555 kg
b) 222 kg
c) 444 kg
d) 400 kg

**157.** 1 000 g de calcário com 90% de $CaCO_3$ reagem com HCl em excesso ($CaCO_3$ = 100; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Com rendimento de 80%, qual massa de $CaCl_2$ se obtém?

a) 999 g
b) 888 g
c) 799,2 g
d) 1 110 g

**158.** 200 g de calcário com 80% de $CaCO_3$ reagem com HCl em excesso ($CaCO_3$ = 100; $CaCl_2$ = 111 g/mol). Com rendimento de 50%, qual massa de $CaCl_2$ se obtém?

a) 111 g
b) 177,6 g
c) 222 g
d) 88,8 g